テーマ概要

呉　珏鋭

題目：動体における顔画像のメイク除去アルゴリズム

1. 研究背景

現代社会において、監視カメラ映像やSNSにアップロードされる動画、顔画像の利用が急増しており、その活用場面は多岐にわたる。その中で、メイクを施した顔画像は、個人識別や顔認識に大きな影響を与える要因の一つである。特に、監視映像やフォレンジック用途では、メイクによって変化した顔の識別精度を低下させる可能性が指摘されている[1]。Yamashita, U., & Yano, M.ら（2019）は研究内容を示して、日本の社会では、化粧習慣が極めて広く、社会規範やエチケットとしての役割も果たしている。毎日化粧した女性が９１％以上を占めるだけでなく[2]、マスク常態化で一時減少したメイク行動も、マスク緩和後に急回復した。近年、化粧技術の進化により、顔の印象を大きく変えることが可能となった。その結果、「知人ですら本人と気づかない」ような状況が生まれ、顔認識技術に新たな課題を与えている。

また、SNSや動画投稿文化の発展に伴い、フィルターや美顔加工を用いた顔画像の使用が急増している。これにより、加工された顔画像を素顔に近づける技術、いわゆる「メイク除去」は、本人確認や画像編集、医療美容研究などの分野で需求が高まっている。

２、先行研究

Wang S Yら（2016）は、局所制約に基づくフレームワーク（LC-CDL）を提案し、化粧の使用状況を判別した上で、異なるスタイルに応じた対象的なメイク除去を行う手法を示した[1]。Chen Y Cら（2017）は、美顔アプリによって加工された顔画像から美化効果を除去するために、成分回帰ネットワーク（CRN）を提案した。これは編集操作の詳細が不明な状況でも、加工後の画像を元の画像へとマッピングすることが可能となり、従来の盲的復元で用いられるユークリッド損失の限界を克服した[3]。Cao Cら（2019）は、深層双方向調整型メイク除去ネットワーク（BTD-Net）を開発し、化粧プロセスの学習を通じて除去プロセスを補助する。特に、化粧スタイルを表現する潜在変数を導入し、それを補助条件として用いることで、一対

多の変換関係を特定の解に制約することを可能にした[4]。Liao Yi ら（2021）は、条件付き生成対抗ネットワーク（cGAN）を用いた顔メイク除去手法を提案し、L1 損失と感知損失を組み合わせることで、個人識別情報と肌の質感を保った高品質な素顔画像の生成を実現した[5]。

3、研究目的

従来の顔認識技術は主に素顔を前提としており、濃いメイクによって顔の特徴が隠されると、識別精度が下がるという問題がある。特に監視映像や本人確認システムなどの現実的な応用においては、化粧するかしないか関係ないの認識技術が求められている。

そこで、本研究では、映像中の顔をリアルタイムで分析し、同時にメイクを除去し、自然な顔を再現し、個人識別に必要な特徴を保持した顔画像を再構成する技術の確立。最終は、顔認証の精度を高め、メイクによる誤認識のリスクを減じることを目指す。

4、研究方法

本研究では、従来の生成モデルにおける性能限界を克服し、動体映像中におけるリアルタイムかつ高精度な顔のメイク除去を実現するために、Cascaded CNN（段階的畳み込みニューラルネットワーク）を基盤とした新しいアルゴリズムを構築する。Cascaded CNN は、複数の段階で画像を逐次的に処理することで、顔の細部情報や構造的特徴を段階的に強調しながら学習する能力を持っている。

まず、動画から取り出したそれぞれのフレーム画像に対して、顔を見つけて、顔の位置や大きさを調整。こうすると、どの画像も同じような形でモデルに入れます。そのあと、Cascaded CNN を使って、画像を少しずつ処理しながら、メイクのある部分（口紅、アイシャドウ、ファンデーションなど）を見つけて取り除く処理を行います。このとき、素顔にどれだけ近いかを測る L1 損失や、肌の質感を自然にするための感知損失も使います。

さらに、動画で使うことを考えて、前のフレームと後のフレームのつながりが自然になるように、連続するフレームの特徴を比べる機能も加えています。これによって、動いている映像でも、違和感のない自然な素顔が再現できます。

最終的に作られた画像は、見た目が自然なだけでなく、PSNR や SSIM という評価指標でも良い結果が出ることを目指しています。また、公開データセットや、ネット

から集めた動画の顔画像を使って、どれだけ効果があるかをしっかり評価します。

5、期待される成果

異なるメイクスタイル（濃いメイクや特殊メイクなど）に対するアルゴリズムの一般化性能の検証、および低照度、ぼかし、圧縮劣化といった実環境におけるノイズへの耐性評価は、従来研究に比べて、本研究では対応可能なタイプの幅が広がり、低照度、ぼかし、圧縮劣化といった実環境ノイズに対しても高い除去性能を実現しているほか、特に動体映像において時間的一貫性を保ちながら自然な去メイク画像を生成できる点が大きな改良点である。さらに、本研究で開発するメイク除去アルゴリズムは、監視映像における人物特定や本人確認、AR・バーチャルメイクなどの多様な応用が期待される。特にセキュリティ分野では、化粧の有無にかかわらず個人を正確に識別できる技術が求められており、本手法はそのための前処理技術として有効である。また、AR やメイクアプリケーションにおいては、素顔を自然に復元することで、より説得力のあるメイクシミュレーションが可能になると考えられる。加えて、顔認証アルゴリズムとの統合も今後の重要な方向性であり、除去後の顔画像を直接認証システムに入力することで、化粧による識別精度低下の課題を克服することが期待される。今後はこうした統合システムの性能を定量的に評価する実験も行う予定である。

6.参考文献

[1] Wang, S. Y., & Fu, Y. (2016, February). Face Behind Makeup. In Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. 30, No. 1). doi:10.1609/aaai.v30i1.10002

[2] Yamashita, U., & Yano, M. (2019, September 11-13). 女性は化粧をすべきか [Should women wear makeup?]. 日本心理学会第 83 回大会 発表論文集, Session 1C-085. 立命館大学大阪いばらきキャンパス.

[3] Chen, Y. C., Shen, X., & Jia, J. (2017). Makeup-Go: Blind reversion of portrait edit. In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (pp. 4511-4519). IEEE.

[4] Cao, C., Lu, F., Li, C., Lin, S., & Shen, X. (2019). Makeup removal via bidirectional tunable de-makeup network. IEEE Transactions on Multimedia, 21(11), 2750-2761.

[5] Liao, Y., & Ying, S. C. (2021). Research on face de-makeup algorithm based on conditional generative adversarial network. Modern Computer, (13), 76-80.